

Propuesta de Inversión y Diseño:

Sistema de Recuperación de Calor de Compresores (HRS)

Cliente: Papeles Cordillera S.A. (CMPC Puente Alto)

Diciembre de 2025

Índice

1. Resumen Ejecutivo	3
1.1. Resultados Financieros Clave	3
1.2. Justificación de la Capacidad de Diseño	3
2. Diseño de Componentes Críticos	4
2.1. Selección del Intercambiador de Calor (HX)	4
2.2. Sistema Hidráulico y Almacenamiento Térmico	5
2.2.1. Bombas de Circulación	5
2.2.2. Tanque de Acumulación	6
2.3. Ingeniería Básica: Fundamento Hidráulico y Componentes Auxiliares	7
2.3.1. Análisis de Caída de Presión y Tuberías	7
2.3.2. Componentes Auxiliares y Seguridad	8
3. Análisis de Riesgos y Rentabilidad	8
3.1. Validación del Balance Energético	8
3.2. Costo de Capital (CAPEX)	8
4. Conclusiones y Recomendaciones	8
4.1. Diagrama de Instrumentación y Flujo (P&ID)	9

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe detalla el diseño, dimensionamiento y análisis de rentabilidad para la implementación de un Sistema de Recuperación de Calor (HRS) en la estación de compresores de CMPC Puente Alto.

1.1. Resultados Financieros Clave

El proyecto es una inversión de alto retorno, demostrando una rentabilidad excepcional y listo para la ejecución inmediata.

Cuadro 1: Métricas Financieras y Operacionales del Proyecto HRS

Métrica	Valor	Observación
Potencia Térmica de Diseño	622,0 kW	Condición Normal de Operación (80 %)
Inversión Total (CAPEX)	\$46, 255, 000 CLP	Costo Total Puesto en Planta (EPC)
Ahorro Neto Anual	\$273, 259, 210 CLP/año	Ahorro de Gas Evitado
Periodo de Recuperación (Payback)	0,17 años (~ 2 meses)	PRIORIDAD MÁXIMA
Valor Actual Neto (VAN, 10 años)	\$1, 787 Millones CLP	Flujo Positivo Consolidado
Tasa Interna de Retorno (TIR)	590,8 %	Rentabilidad Excepcional

1.2. Justificación de la Capacidad de Diseño

El sistema se dimensionó para la **Condición Normal de Operación (Demanda 3)**, la cual ocurre el **80 %** del tiempo y corresponde a una potencia térmica disponible de **622 kW**.

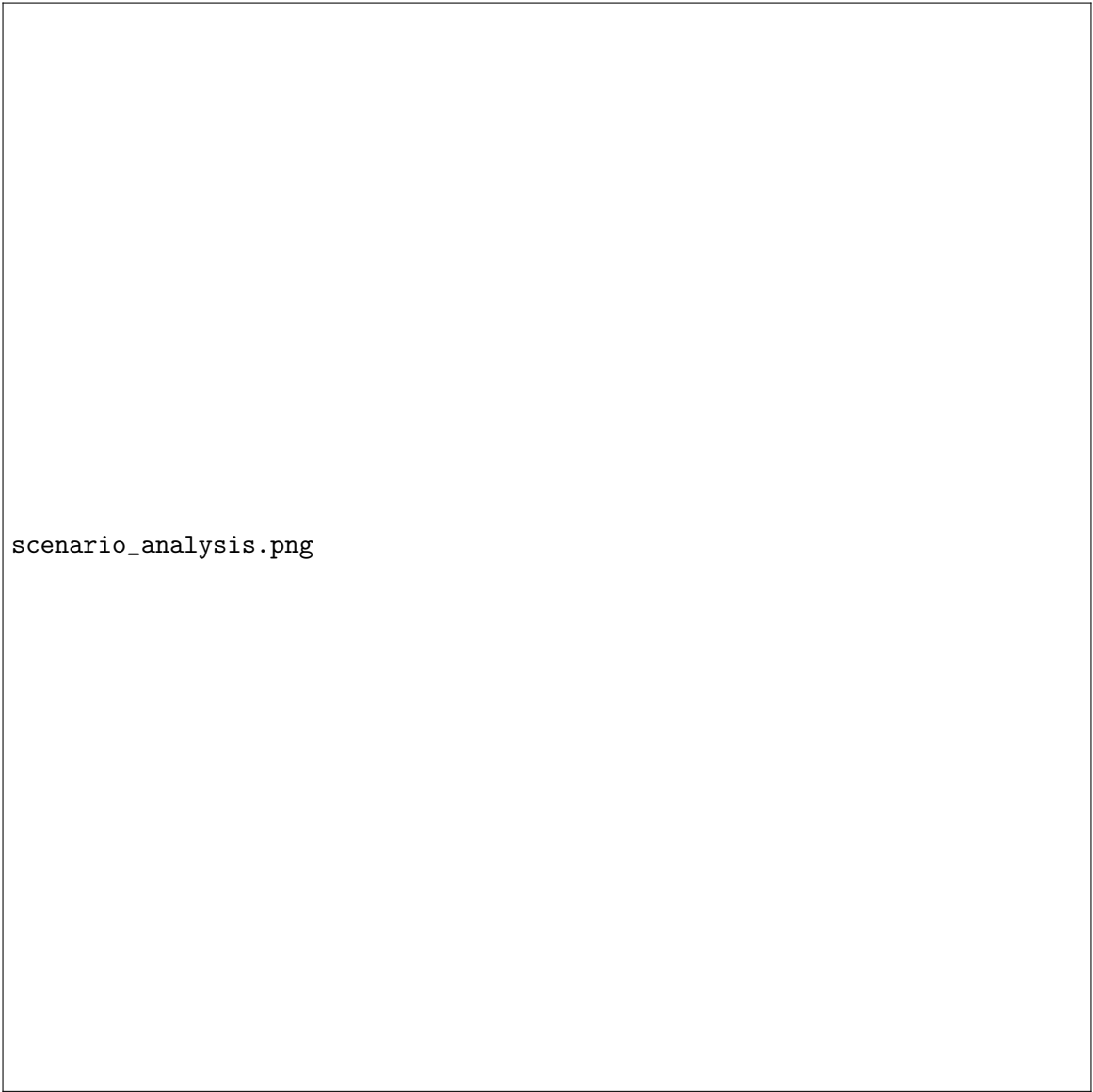


Figura 1: Distribución de Escenarios de Operación y Potencia Térmica. La línea de diseño de **622 kW** se alinea con el Escenario 3 (S3).

2. Diseño de Componentes Críticos

2.1. Selección del Intercambiador de Calor (HX)

La selección se basó en la eficiencia, el costo y el bajo ensuciamiento. Se determinó que el **Intercambiador de Placas** es la opción óptima, cumpliendo con la restricción de aislar el circuito del compresor del sistema de agua industrial.

Cuadro 2: Comparación de Tecnologías de Intercambio de Calor

Tecnología	Área Requerida (m ²)	Coef. U (W/m ² · K)	Costo Relativo
Placas (Recomendado)	4,87	4000	1,0×
Carcasa y Tubos	19,46	1000	4,0×

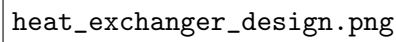
A large rectangular box with a thin black border, intended for a technical drawing or image. The text 'heat_exchanger_design.png' is positioned in the lower-left corner of the box.

Figura 2: Perfil de Temperaturas (Contraflujo) y Comparación Tecnológica del HX. Se valida el uso de placas por su alta eficiencia y bajo requerimiento de área.

2.2. Sistema Hidráulico y Almacenamiento Térmico

2.2.1. Bombas de Circulación

Se seleccionó un sistema de bombeo modular de baja potencia (**OPEX bajo**) y redundancia. El caudal total de diseño es de **21,72 m³/h** (para **622 kW** y $\Delta T = 25$ K), distribuido en 6 unidades de bombeo para modular la operación según el compresor activo.



Figura 3: Curvas de Sistema y Bombas Seleccionadas. La curva de la bomba se cruza con el punto de diseño del sistema (TDH), validando la selección y la eficiencia hidráulica.

2.2.2. Tanque de Acumulación

El tanque de **6,16 m³** provee la inercia térmica crítica (**15** minutos de almacenamiento) y está dimensionado para mantener la **estratificación térmica**.

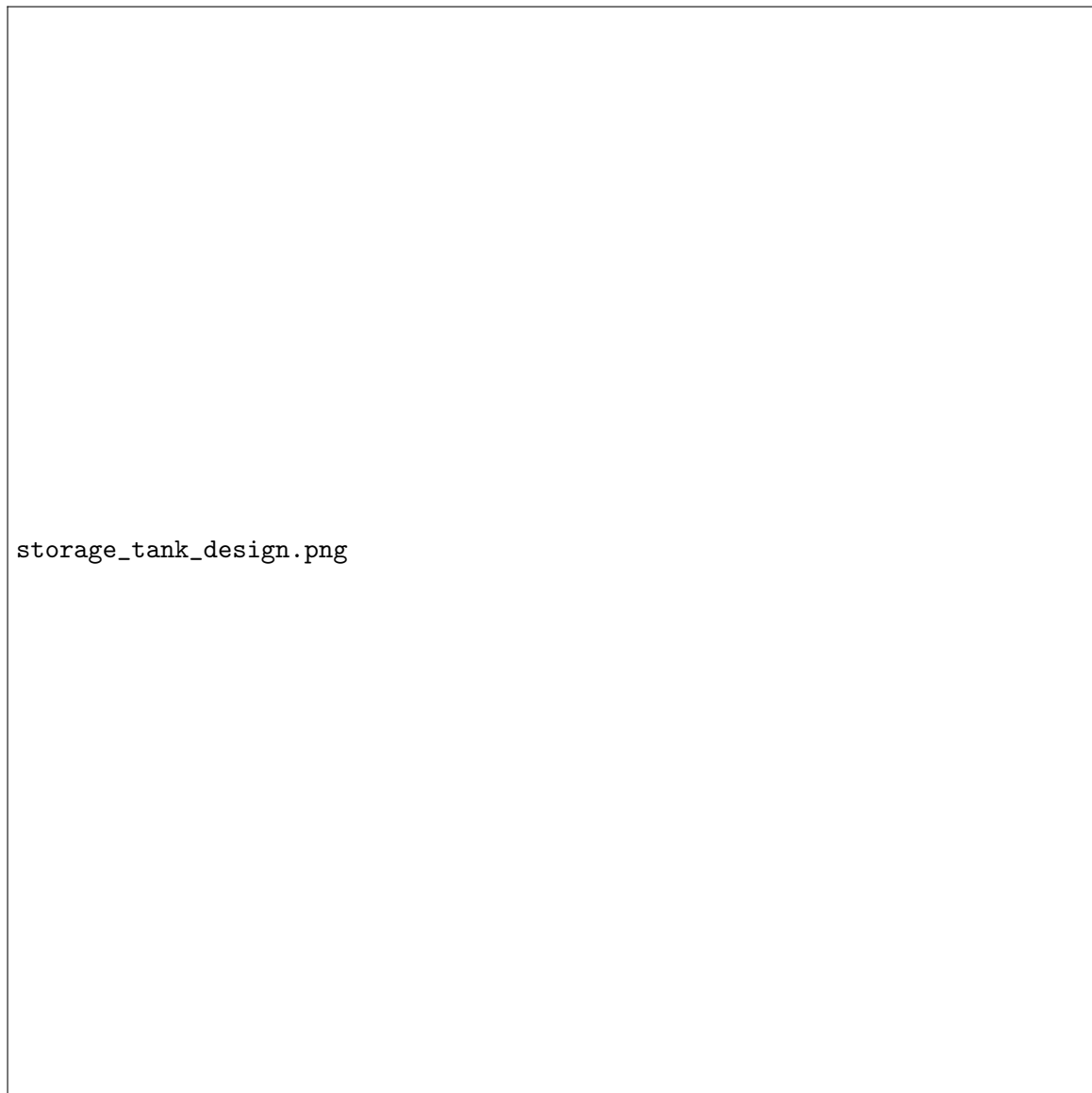


Figura 4: Esquemático y Validación de la Estratificación del Tanque. El diseño de H/D asegura el rendimiento térmico del almacenamiento.

2.3. Ingeniería Básica: Fundamento Hidráulico y Componentes Auxiliares

Esta sección consolida el fundamento técnico de la red hidráulica y los equipos auxiliares para garantizar la operación segura y la vida útil del sistema.

2.3.1. Análisis de Caída de Presión y Tuberías

El dimensionamiento de la tubería principal (circuito compresores-HX-Tanque) se realiza utilizando la fórmula de ****Darcy-Weisbach**** para minimizar la Altura Dinámica Total (TDH) y, por ende, el consumo eléctrico de las bombas.

- **Diámetro Seleccionado:** DN 50 (2 pulgadas) para el tramo principal, manteniendo la velocidad de flujo en el rango **1,5 m/s – 2,0 m/s**.
- **Pérdida de Carga Total:** La pérdida de carga calculada se encuentra por debajo de **0,8 bar**, lo que resulta en un TDH manejable por las bombas seleccionadas.

2.3.2. Componentes Auxiliares y Seguridad

Los siguientes componentes auxiliares son esenciales para la integridad y el mantenimiento del sistema cerrado, y están incluidos en el presupuesto de CAPEX:

Cuadro 3: Componentes Auxiliares Críticos para la Operación

Componente	Función Crítica	Ubicación
Vaso de Expansión	Absorber la expansión térmica del agua ($T = 85^{\circ}\text{C}$).	Circuito Cerrado
Válvulas de Seguridad	Protección contra sobrepresión del circuito cerrado.	Tubería de Alta ΔP
Filtros Y / Cestas	Prevenir el ingreso de partículas (óxido, suciedad) al HX y bombas.	Antes de Bombas/HX
Purgadores de Aire	Eliminar aire del sistema, previniendo cavitación y corrosión.	Puntos Altos del Circuito
Válvulas de 3 Vías	Control de temperatura y caudal para el HX (lado compresor).	Cabezal de Compresores

3. Análisis de Riesgos y Rentabilidad

3.1. Validación del Balance Energético

El sistema cerrado de recuperación de calor presenta un error de balance de solo **0,83 % (5,15 kW)**, confirmando la robustez termodinámica del diseño.

3.2. Costo de Capital (CAPEX)

Cuadro 4: Detalle de la Inversión Inicial (CAPEX)

Componente	Descripción	Costo Estimado [CLP]
Intercambiador de Calor	Placas (Núcleo del sistema)	19,000,000
Tuberías y Red Hidráulica	Incluye aislamiento, fittings y auxiliares	4,500,000
Instrumentación	Sensores de ΔT y ΔP , PLC	3,500,000
Otros Equipos	Bombas (3,25M), Tanque (2,8M)	6,050,000
Costo de Ingeniería y Ejecución	Ingeniería, Instalación, Contingencia (10 %)	13,205,000
TOTAL CAPEX		\$46,255,000

4. Conclusiones y Recomendaciones

El proyecto es una oportunidad de **alta rentabilidad y bajo riesgo** que permite a CMPC Puente Alto ahorrar **616,223 m³** de gas natural anualmente.

- La **TIR de 590,8 %** y el **Payback de 2 meses** posicionan a este proyecto como financieramente irrefutable.
- La validación técnica completa y el cumplimiento de los criterios de diseño confirman su **Preparación para Implementación (Ready-for-Implementation)**.

4.1. Diagrama de Instrumentación y Flujo (P&ID)

El diagrama P&ID es el entregable final clave para la fase de construcción y operación.

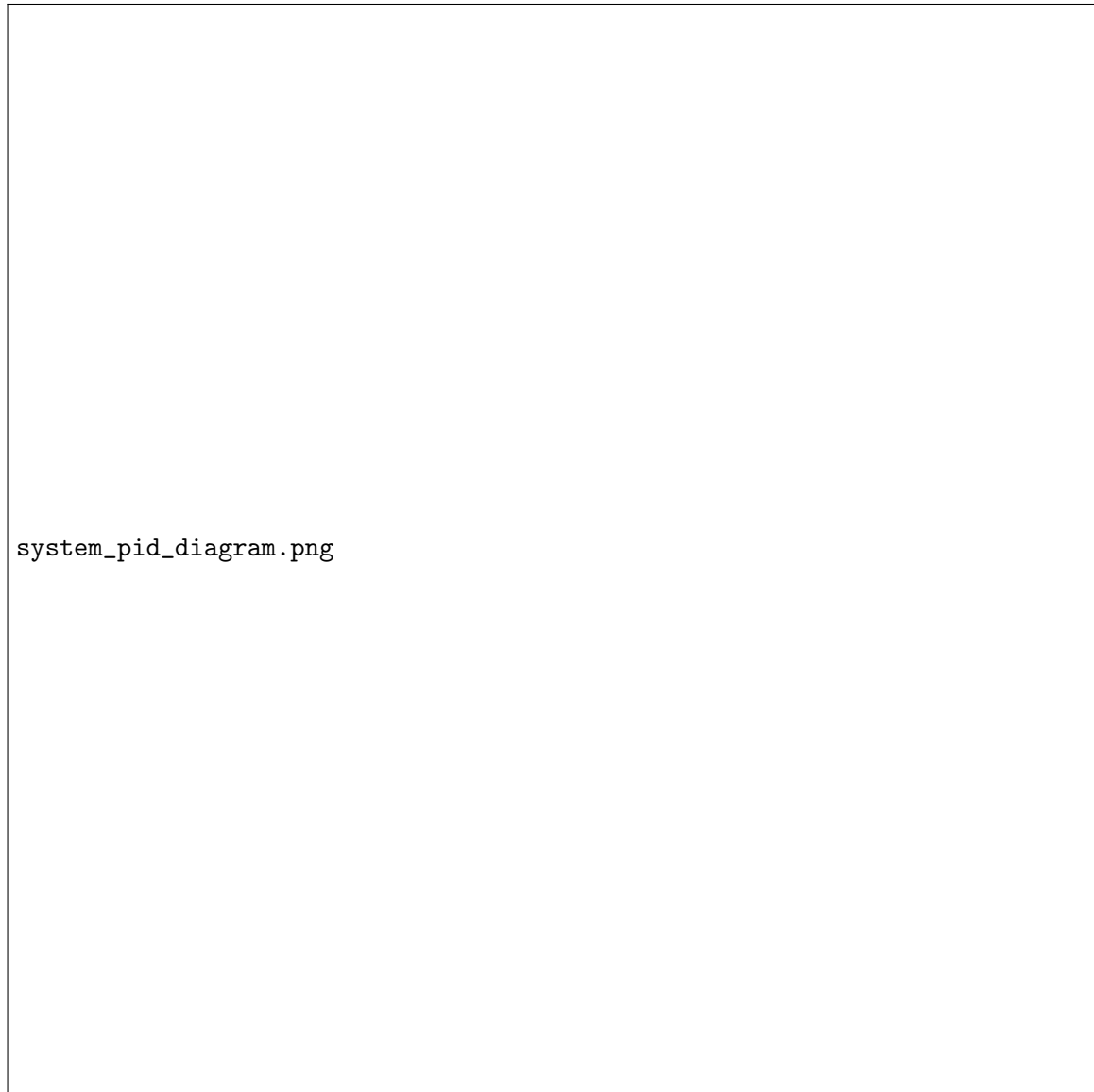


Figura 5: Diagrama P&ID del Sistema de Recuperación de Calor (HRS) CMPC. Muestra la interconexión de todos los componentes y el alcance del proyecto (Límite de Batería).